

Classroom Connect

Sistema de Gestão de Sala de Aula Online

–

Nomes: Camila Monteiro, Caroline Wibelinger,
Nicole Penz e Poliana Muller

Classroom Connect

Visão Produto

Problema a ser resolvido:

Atualmente, a gestão de turmas, atividades, avaliações e comunicação entre professores e estudantes pode ficar desorganizada quando realizada por diferentes meios, como e-mails, mensagens e documentos separados.



Dificuldades:

- acompanhamento das informações;
- organização das atividades;
- controle das avaliações;
- comunicação entre usuários.

Classroom Connect

Público Alvo

Professores e estudantes

Usuários envolvidos:

- Professores: gerenciam turmas, atividades e avaliações.
- Estudantes: acessam atividades, enviam trabalhos e acompanham seu desempenho.



Objetivo da Solução:

Centralizar em uma única plataforma os principais processos acadêmicos, facilitando a organização e o acompanhamento das informações.

Classroom Connect

Stakeholders

- Estudiantes
- Profesores
- Coordinadores
- Administradores

Classroom Connect

A rounded rectangle with a white border containing a gradient background transitioning from blue on the left to red in the center to purple on the right. The letters 'MVP' are centered in a large, white, bold, sans-serif font.

MVP

Funcionalidades Essenciais

Autenticação

- Login para estudantes, professores, coordenadores e administradores.

Gestão de Turmas

- Criação e alteração de turmas;
- Vinculação de estudantes e professores;
- Arquivamento de turmas.

Atividades e Trabalhos

- Professor publica atividades;
- Estudante envia trabalhos dentro do prazo definido.

Avaliações

- Professor registra notas;
- Estudante consulta seu desempenho.

Gerenciamento do Sistema

- Administrador gerencia usuários, permissões e configurações.

Classroom Connect

The logo for MVP (Minimum Viable Product) is displayed within a rounded rectangular frame. The background of the frame features a horizontal gradient from dark blue on the left to bright red on the right. The letters 'MVP' are rendered in a bold, white, sans-serif font, centered within the frame.

MVP

Funcionalidades Futuras

- Sistema de mensagens interno;
- Painel de acompanhamento do coordenador;
- Configuração de notificações.

As funcionalidades do MVP foram definidas a partir das User Stories, representando as necessidades dos principais usuários do sistema: estudantes, professores e administradores.



Regras de Negócio

RN02 — Estudante não pode alterar uma atividade após o encerramento do prazo de entrega.

RN03 — Apenas professores podem criar atividades e registrar notas

Classroom Connect



RN02

O sistema deve permitir envio ou alteração de trabalhos somente enquanto a atividade estiver dentro do prazo definido pelo professor.

Impactos:

User Story

US05 — Como estudante, quero enviar meus trabalhos para cumprir as atividades propostas pelo professor.

Caso de Uso

Enviar Trabalho

Classroom Connect



RNO2

Processo (BPMN)

Antes de registrar o envio:

Aluno seleciona atividade



Sistema verifica prazo de entrega



Prazo válido → permite envio



Prazo encerrado → bloqueia envio

Classroom Connect



RNO2

Arquitetura

Necessidade de:

- armazenar data limite da atividade;
- realizar validação da regra durante o envio.

Decisão

Garantir integridade das entregas e evitar alterações após o encerramento definido pelo professor.

Classroom Connect



RN03

As atividades e notas só podem ser alteradas pelo professor responsável pela turma.

Impactos:

User Stories

US04 — Como professor, quero publicar atividades para que os estudantes possam acessá-las.

US06 — Como professor, quero registrar notas das avaliações para acompanhar o desempenho dos estudantes.

Caso de Uso

Publicar Atividade

Registrar Nota

Classroom Connect



RN02

Processo (BPMN)

Usuário acessa função



Sistema verifica perfil/permissão



Professor autorizado → permite ação



Outros usuários → acesso negado

Classroom Connect



RNO2

Arquitetura

Necessidade de:

- autenticação de usuários;
- controle de acesso por perfil;
- gerenciamento de permissões.

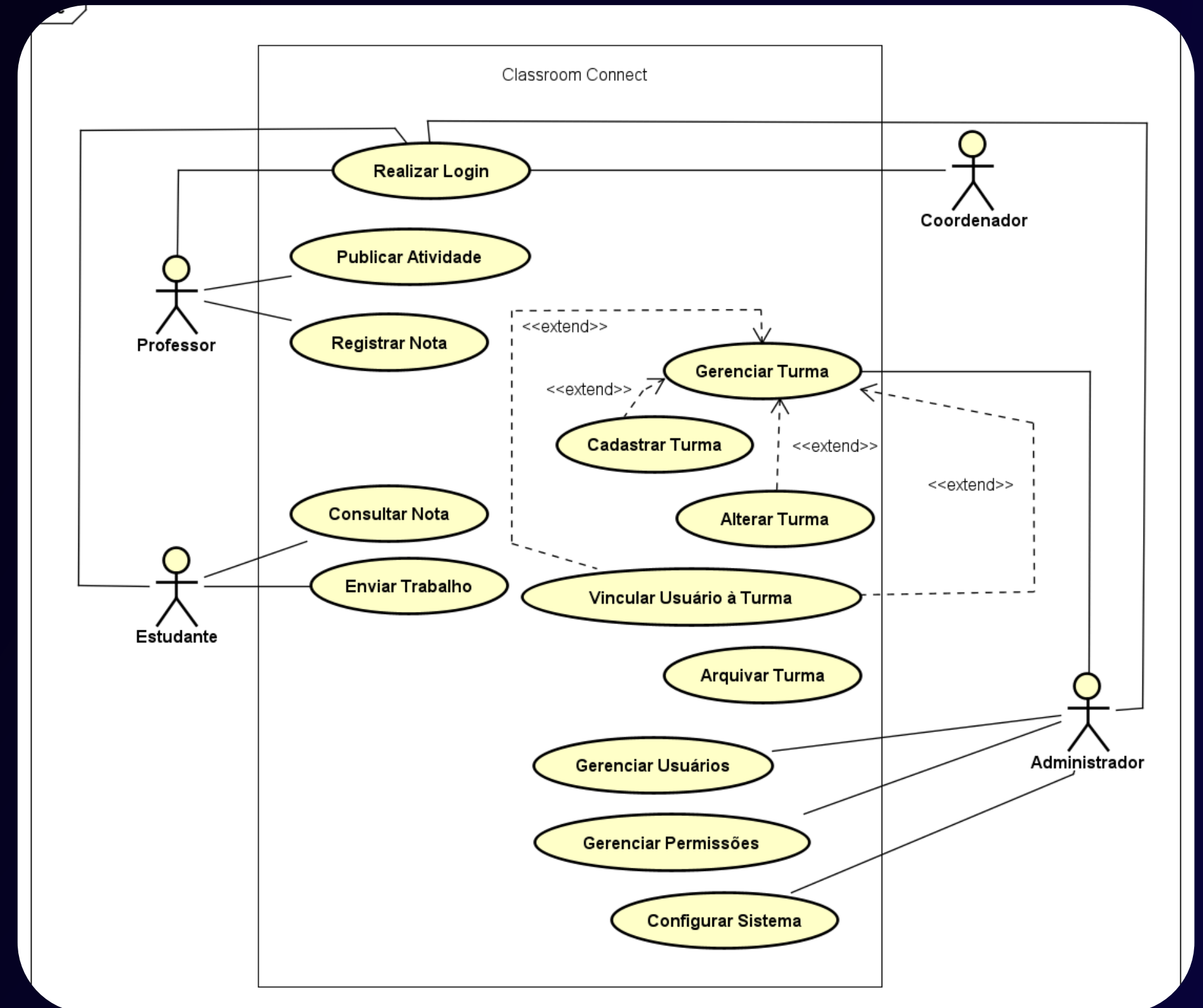
Decisão

Implementar controle de autorização para proteger informações acadêmicas.

Classroom Connect

Diagrama de Casos de Uso

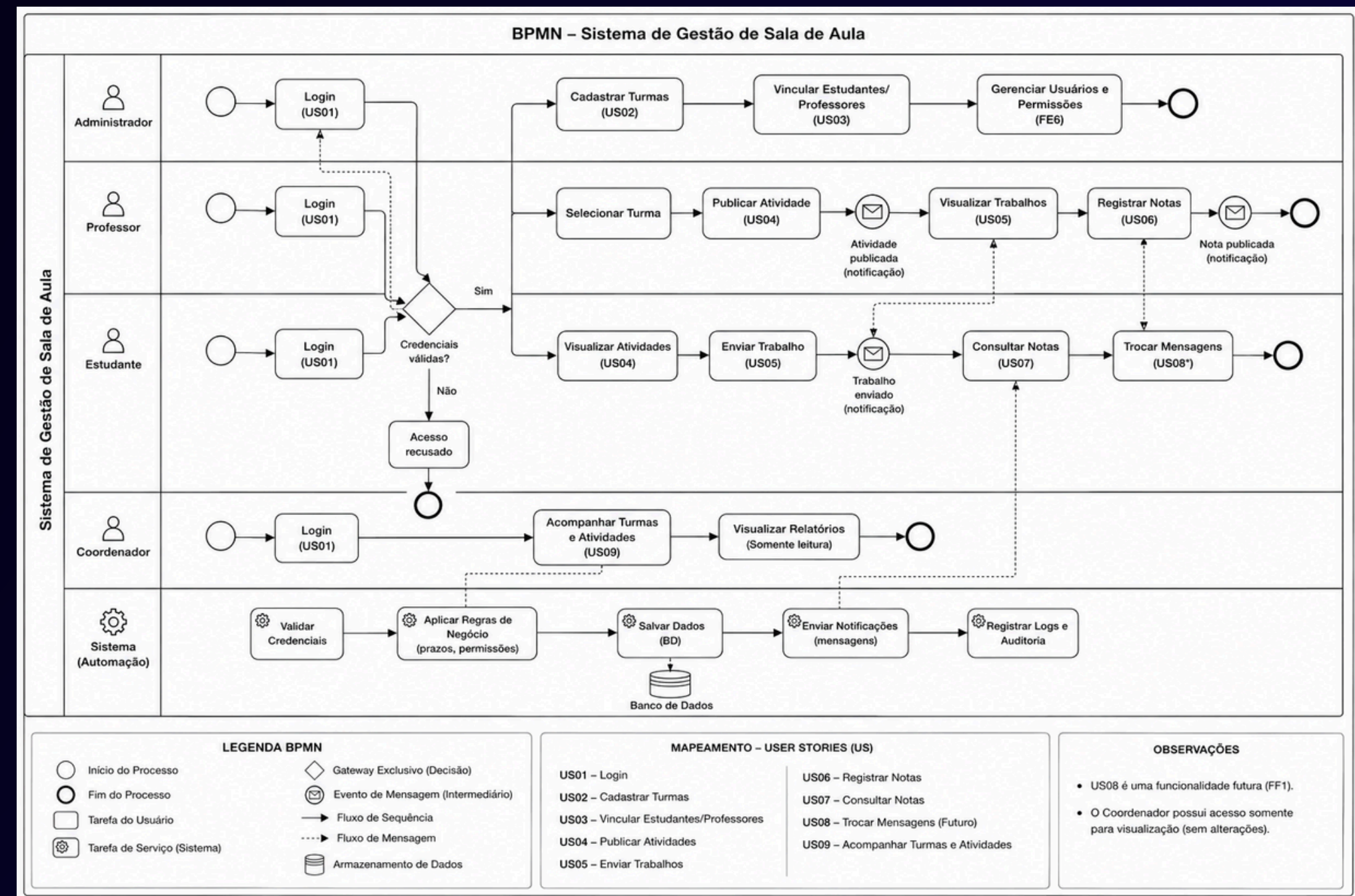
O diagrama de casos de uso representa as principais interações dos usuários com o Classroom Connect, relacionando os atores do sistema às funcionalidades definidas no MVP.



Classroom Connect

BPMN

Representação visual de um dos processos de negócio do sistema, mostrando o fluxo das atividades, responsáveis e decisões envolvidas na execução de uma operação.



Classroom Connect

Arquitetura

Modelo Híbrido: Camadas + Pub/Sub

Estrutura robusta para gestão de dados com escalabilidade de eventos para notificações instantâneas.

Decisão 01

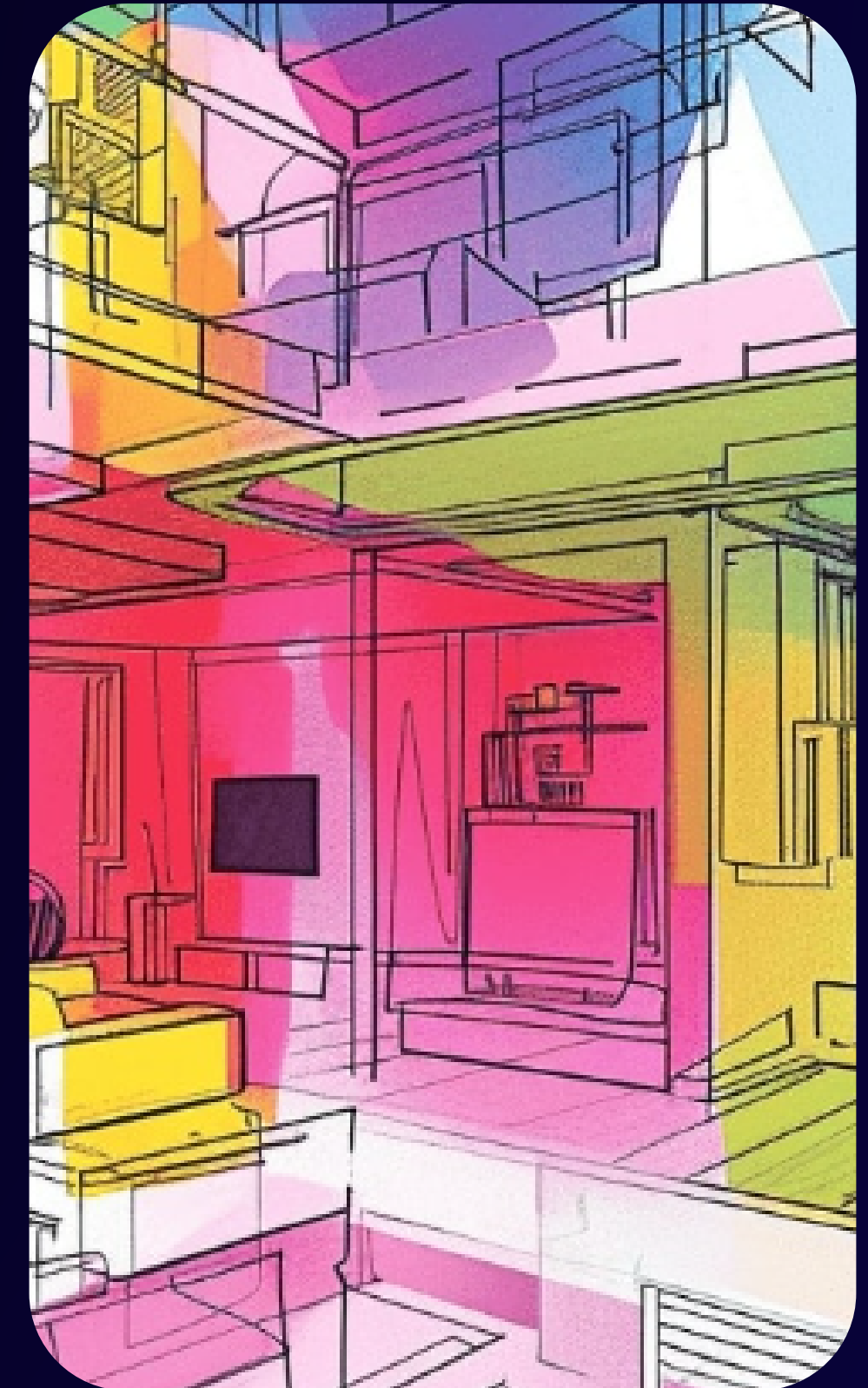
Autenticação JWT Stateless para segurança baseada em perfis.

Decisão 02

WebSockets para atualização viva do Mural e Chats.

Decisão 03

Broker de Mensageria para evitar gargalos em picos de acesso.



Classroom Connect

Evidências de Colaboração:

O desenvolvimento do projeto foi organizado utilizando o GitHub como ferramenta de acompanhamento e gerenciamento.

Foram utilizados:

- Repositório para centralização dos arquivos e documentação do projeto;
- GitHub Projects para organização do backlog, tarefas e acompanhamento do progresso;
- Quadro Kanban para divisão das atividades e visualização da evolução da equipe.

Classroom Connect

Funcionalidade Inovadora:

Mapa de Aprendizagem da Turma

É uma funcionalidade que apresenta uma visão geral do desempenho e evolução da turma, identificando padrões de aprendizagem a partir das atividades, entregas e avaliações realizadas.

O sistema gera uma visualização que permite ao professor acompanhar.

- evolução da turma;
- dificuldades mais frequentes;
- atividades com maior índice de dificuldade;
- pontos que precisam de reforço.

Classroom Connect

Problemas que resolve:

Atualmente, professores precisam analisar manualmente diversas atividades e notas para identificar se a turma está acompanhando o conteúdo.

Isso pode dificultar:

- identificação de dificuldades coletivas;
- tomada de decisão sobre revisões;
- acompanhamento da evolução dos estudantes.

Classroom Connect



BENEFÍCIOS:

Para professores:

- facilita o acompanhamento da aprendizagem;
- auxilia no planejamento das aulas;
- permite identificar conteúdos que precisam de reforço.

Para estudantes:

- proporciona uma visão mais clara do próprio progresso;
- incentiva maior acompanhamento do desempenho.

Viabilidade e Impactos:

A funcionalidade pode ser implementada utilizando dados que já existem no sistema:

- notas registradas;
- atividades entregues;
- histórico de avaliações;
- participação dos estudantes.

O sistema poderia realizar análises desses dados e gerar indicadores de desempenho.

Viabilidade e Impactos:

Impactos na arquitetura

Necessidade de:

- criação de um módulo de análise de dados;
- integração com o banco de dados acadêmico;
- novos componentes para geração de relatórios e visualizações.

A arquitetura híbrida escolhida permite adicionar novos serviços futuramente sem alterar o funcionamento principal do sistema.

Obrigado pela
Atenção!